

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

PROJEKTIRANJE AUTONOMNIH SUSTAVA

Simulacijski model DUAL ARM robota

Krešimir Hartl

Zagreb, 2026.

SADRŽAJ

1	UVOD	1
2	ZADATAK I ZAHTJEVI	2
3	ARHITEKTURA SUSTAVA	3
3.1	Slojevi sustava	3
3.2	Vlastiti i preuzeti paketi	3
3.3	Čvorovi napisani za ovaj rad	4
3.4	Dvije invarijante arhitekture	4
4	MODEL ROBOTA I SIMULACIJSKO OKRUŽENJE	6
4.1	Sastavljanje modela robota	6
4.2	Senzori	6
4.3	Simulacijsko okruženje	7
5	UPRAVLJANJE I PERCEPCIJA	10
5.1	Sučelje prema aktuatorima	10
5.2	Omnidirekcijski pogon baze	10
5.3	Prepoznavanje kutije	10
6	MAPIRANJE I NAVIGACIJA	12
6.1	Izgradnja karte	12
6.2	Načini rada: mapiranje i misija	13
6.3	Kada se karta smije prihvatiti	14
6.4	Lokalizacija	14
6.5	Planiranje puta jedinstvenim poljem cijene	15
6.6	Prolazak kroz vrata	15
7	DVORUČNI HVAT I MANIPULACIJA	18
7.1	Zašto хват mora biti dvoručan	18
7.2	Poze ruku	18
7.3	Slijed hvatanja	18
7.4	Uvjet za uspostavu veze	19
8	ORKESTRACIJA MISIJE	20
8.1	Tijek misije	20
8.2	Odlaganje kutije	20

9	REZULTATI I ISPITIVANJA	22
9.1	Način ispitivanja	22
9.2	Izmjereni rezultati	22
9.3	Ponovljivost i automatizirano ispitivanje	23
9.4	Negativna ispitivanja	24
10	OGRANIČENJA I ODSUPANJA	25
10.1	Držanje kutije trenjem	25
10.2	Hvataljke nisu prikladne za ovakav zadatak	25
10.3	Sustavna pogreška u procjeni udaljenosti markera	26
10.4	Ostala odstupanja	26
10.5	Što bi bio sljedeći korak	26
11	ZAKLJUČAK	28
	LITERATURA	29
	PRILOZI	31

POPIS SLIKA

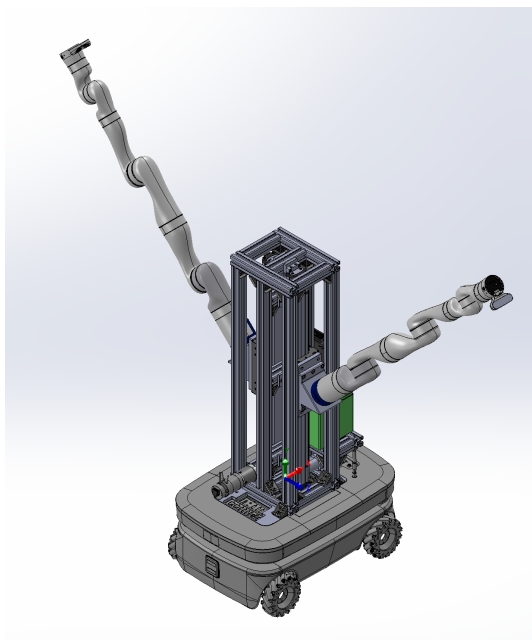
1.1	Sustav koji je modeliran: omnidirekcijska baza, dvije vertikalne linearne vodilice s klizačima, dvije ruke sa sedam osi i pan-tilt kamera na vrhu torza . . .	1
2.1	Stablo zahtjeva: iz cilja R0 izvedene su četiri skupine i 20 pojedinačnih zahtjeva	2
3.1	Šest slojeva sustava; desno su komponente koje svaki sloj čine	3
3.2	Vlastiti čvorovi (bijelo) i preuzete komponente (sivo) s glavnim temama među njima	4
4.1	Robot u simulatoru: poza pri stvaranju s raširenim rukama (lijevo) i poza vožnje DRIVE_V4 širine 0,821 m (desno)	6
4.2	Tlocrt simulacijskog svijeta s položajima stolova, kutije, markera odlaganja i polazišta robota	8
4.3	Kutija brida 0,30 m na stolu, s markerom za pronalaženje na prednjoj i manjim markerom za kamere zapešća na bočnoj plohi	9
6.1	Sustav u radu: robot nosi kutiju iz plave sobe kroz prolaz prema crvenoj, u kojoj je na stolu odredišni marker. Vožnja se izvodi na unaprijed izgrađenoj karti, uz lokalizaciju umjesto SLAM-a	12
6.2	Izgrađena karta razlučivosti 0,02 m: 103,9 m ² slobodne površine na rasponu 11,9 × 11,9 m	13
6.3	Ploha cijene izvedena iz karte: zabranjujuća jezgra oko stolova i zidova, trake nulte cijene kroz prolaze i prilazne poze (plave strelice)	16
6.4	Robot u prolazu: objavljeni obris i laserska očitavanja uz oba dovratka, pri raspoloživoj rezervi od 7,3 cm po strani	16
7.1	Dvoručni hvat: ruke prilaze kutiji u pozi hvata (lijevo) i jastučići naliježu na suprotne bočne plohe (desno)	19
8.1	Koraci misije; svaki korak provjerava vlastiti ishod, a neuspjeh vodi u prekid uz zapis razloga umjesto u nastavak	20
8.2	Upravljački panel s prikazom koraka misije (lijevo) i prijenos kutije kroz prolaz (desno)	21
8.3	Kutija odložena na marker: oko nje ostaje jednak rub markera sa svih strana . .	21

POPIS TABLICA

2.1	Popis zahtjeva i njihovo konačno stanje	2
3.1	Vlastiti i preuzeti programski paketi	4
3.2	Čvorovi napisani za ovaj rad	5
4.1	Izmjerene dimenzije robota i mase sastavnih dijelova	6
4.2	Senzori simulacijskog modela	7
4.3	Tri veličine zazora kroz prolaz, koje nisu istoznačne	8
5.1	Kontroleri i skupine zglobova kojima upravljaju	10
6.1	Uvjet prihvatanja karte i izmjerene vrijednosti prihvaćene karte	14
7.1	Imenovane poze i pripadne visine klizača	18
9.1	Ključna ispitivanja i izmjereni rezultati; serija od 40 izvođenja, medijan (raspon)	22
9.2	Statistika serije od 40 izvođenja; sve veličine mjerene iz snimke, ne iz naredbe .	23
10.1	Preostala odstupanja od zadatka	27

1. UVOD

Cilj rada je izraditi simulacijski model dvorukog mobilnog robota i na njemu izvesti autonomnu misiju. Model obuhvaća mobilnu bazu s dvjema robotskim rukama na vertikalnim linearnim vodilicama i pan-tilt kamerom na vrhu, prikazan na slici 1.1, sa senzorima, aktuatorskim mehanizmima i upravljačkim sustavima, uz parametre usklađene sa specifikacijama stvarnog robota.



Slika 1.1. Sustav koji je modeliran: omnidirekcijska baza, dvije vertikalne linearne vodilice s klizačima, dvije ruke sa sedam osi i pan-tilt kamera na vrhu torza

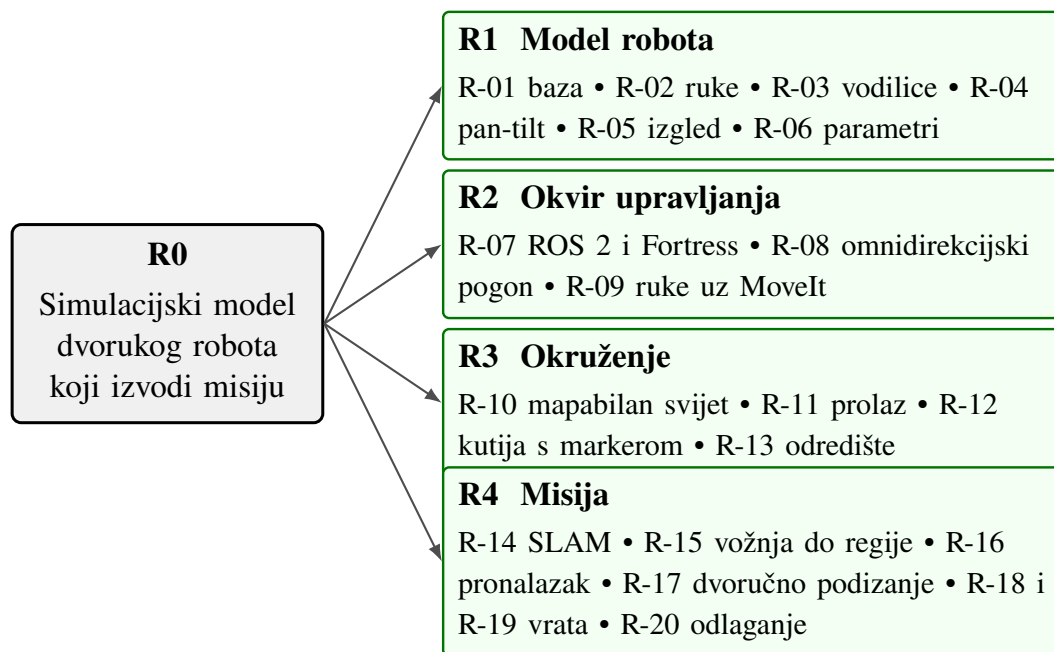
Alati i pristup slijede materijale kolegija [15]. Rad je izveden u programskom okviru **ROS 2 Humble** [3], u simulatoru **Gazebo Fortress (LTS)** [4], uz **ros2_control** [5] kao sučelje prema aktuatorima. Za planiranje gibanja ruku korišten je **MoveIt 2** [6], za izgradnju karte **slam_toolbox** [8], a za lokalizaciju i navigaciju **Nav2** [7].

Sustav radi u **dva odvojena načina**. U **načinu mapiranja** robot se vodi kroz prostor i paketom **slam_toolbox** gradi kartu, koja se zatim provjeri i spremi. U **načinu misije** robot vozi **po toj spremljenoj karti**, uz lokalizaciju umjesto SLAM-a. Podjela je namjerna: karta se izgradi jednom, a misija se na njoj može ponavljati. Promijeni li se raspored prostorija, mapiranje se jednostavno ponovi.

Konačni rezultat je misija koja se pokreće **jednom naredbom**: robot se stvara u srednjoj sobi s raširenim rukama, sam ih slaže u pozu vožnje i čeka naredbu korisnika. Nakon naredbe odvozi se u susjednu sobu, pronalazi kutiju pomoću ArUco markera, podiže je objema rukama, prenosi kroz vrata u treću sobu i odlaže na označeno mjesto. U seriji od 40 izvođenja misija je dovršena 40 puta, uz medijan odstupanja odlaganja od 8,0 mm; izmjereni rezultati navedeni su u poglavlju 9.

2. ZADATAK I ZAHTJEVI

Zahtjevi su izvedeni iz dvaju izvora: teksta zadatka [1] i naknadnog dopisa asistenta [2], koji je preciznije odredio sastav robota i tijek misije. Zadatak je razložen na **20 zahtjeva** (oznake R-01 do R-20), pri čemu svaki zahtjev ima navedeni izvor, tehničko značenje i **mjerljiv kriterij prihvaćanja**. Zahtjevi su grupirani u četiri skupine prikazane na slici 2.1.



Slika 2.1. Stablo zahtjeva: iz cilja R0 izvedene su četiri skupine i 20 pojedinačnih zahtjeva

Tablica 2.1. Popis zahtjeva i njihovo konačno stanje

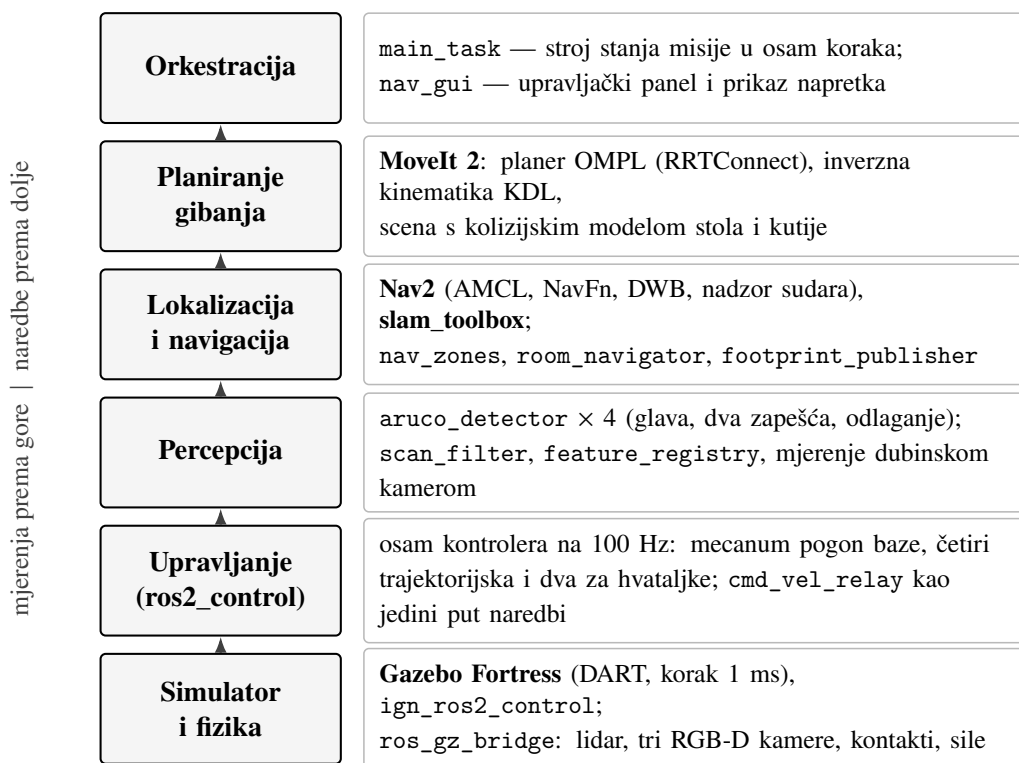
Oznaka	Zahtjev	Stanje
R-01	Mobilna baza iz zadanog izvora	ispunjeno
R-02	Dvije ruke sa sedam osi i hvataljkama	ispunjeno
R-03	Vertikalne linearne vodilice kao aktuator	ispunjeno
R-04	Pan-tilt mehanizam i kamera na vrhu	ispunjeno
R-05	Izgled robota prema priloženoj slici	ispunjeno
R-06	Realni parametri i realistična interakcija	uz odstupanje
R-07	ROS 2 Humble, Gazebo Fortress, <code>ros2_control</code>	ispunjeno
R-08	Omnidirekcijski pogon baze	uz odstupanje
R-09	Ruke na <code>ros2_control</code> , upravljanje MoveIt-om	ispunjeno
R-10	Okruženje koje robot može mapirati	ispunjeno
R-11	Prolaz standardne širine	uz odstupanje
R-12	Kutija s ArUco markerom	ispunjeno
R-13	Zadano odredišno mjesto	ispunjeno
R-14	Mapiranje uz <code>slam_toolbox</code>	ispunjeno
R-15	Vožnja u regiju koju zada korisnik	ispunjeno
R-16	Samostalan pronalazak kutije	ispunjeno
R-17	Podizanje kutije objema rukama	ispunjeno
R-18	Prolazak kroz vrata bez kutije	ispunjeno
R-19	Prolazak kroz vrata s kutijom	ispunjeno
R-20	Odlaganje kutije na zadano mjesto	ispunjeno

Od 20 zahtjeva njih 17 je ispunjeno u cijelosti, a tri uz odstupanje opisano u poglavlju 10.

3. ARHITEKTURA SUSTAVA

3.1. Slojevi sustava

Sustav je izveden u šest slojeva, prikazanih na slici 3.1. Svaki sloj prema gore prosljeđuje **mjerenja**, a prema dolje **naredbe**, i nijedan sloj ne preskače onaj ispod sebe. Primjer je navigacija — misija ne šalje cilj izravno Nav2-u, nego uvijek preko vlastitog čvora `room_navigator`, jer samo on poznaje geometriju prolaza i zna da se u vrata mora ući okomito.



Slika 3.1. Šest slojeva sustava; desno su komponente koje svaki sloj čine

3.2. Vlastiti i preuzeti paketi

Zadatak je propisao izvore modela pojedinih komponenta, pa je dio sustava preuzet, a dio napisan. Ta je granica u tablici 3.1 povučena eksplicitno. Preuzeti paketi **nisu** dio repozitorija — repozitorij nosi samo manifest s točno određenim (engl. *pinned*) verzijama, a paketi se dohvaćaju izravno od autora naredbom `vcs import`.

Na preuzetom kodu napravljene su točno **dvije** izmjene, obje vođene kao zakrpe koje se primjenjuju skriptom: uklanjanje triju argumenata iz opisa hvataljke kojih na korištenoj grani nema, i dodavanje inercija te podizanje granica momenta pan-tilt zglobovima.

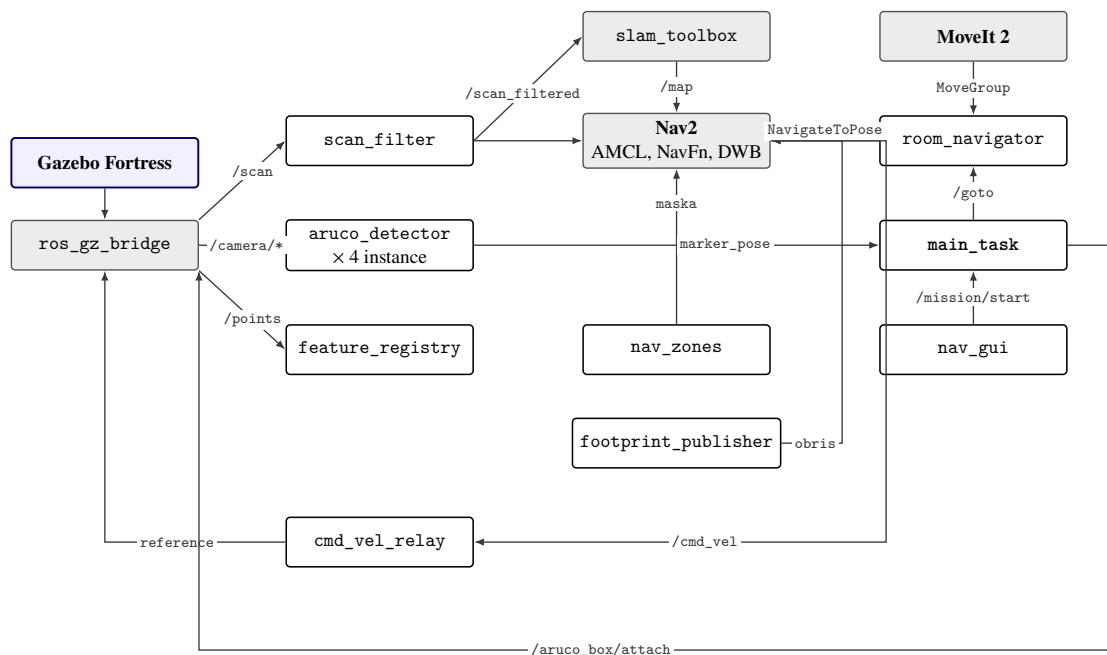
Paket `aruco_ros` naveden je u zadatku kao prijedlog, ali je napisan vlastiti detektor. Razlog je tehnički: knjižnica tog paketa ne poznaje rječnik `DICT_4X4_50`, koji je odabran jer mali rječnik smanjuje vjerojatnost lažne detekcije. Vlastiti detektor koristi `cv2.aruco` i zadržava isto sučelje prema ostatku sustava.

Tablica 3.1. Vlastiti i preuzeti programski paketi

Paket	Podrijetlo	Uloga
<i>Napisano za ovaj rad</i>		
pas_dual_arm_bringup	vlastito	URDF model, svijet, sve launch datoteke, konfiguracije Nav2/SLAM/kontrolera, karte
pas_dual_arm_scripts	vlastito	svi čvorovi misije, navigacije i percepcije
pas_dual_arm_moveit_config	vlastito	MoveIt 2: SRDF, kinematika, planeri, preslikavanje kontrolera
dual_arm_torso	vlastito	opis torza i vodilica (STL model: B. Čaran [2], uz dopuštenje)
<i>Preuzeto, na određenim verzijama</i>		
omni_base_simulation [10]	PAL Robotics	geometrija mobilne baze, kotači, lidar
ros2_kortex [11]	Kinova	ruke Gen3 (7 osi) i hvataljke Robotiq 2F-85
pan_tilt_ros [12]	I-Quotient	pan-tilt mehanizam na vrhu torza
realsense-ros [13]	Intel	opis kamere RealSense D435
aruco_ros [14]	PAL Robotics	preuzet, ali neiskorišten

3.3. Čvorovi napisani za ovaj rad

Za ovaj je rad napisano **14 izvršnih čvorova** i sedam bibliotečnih modula, svi u jeziku Python. Čvorovi i njihove veze prikazani su na slici 3.2, a uloge su sažete u tablici 3.2.



Slika 3.2. Vlastiti čvorovi (bijelo) i preuzete komponente (sivo) s glavnim temama među njima

3.4. Dvije invarijante arhitekture

Jedan izvor očitavanja okoline. Sirovo očitavanje lidara koristi se isključivo za dijagnozu. Sve što donosi odluke — izgradnja karte, lokalizacija, obje karte cijene, nadzor sudara i navigacijski čvor — čita isti filtrirani signal.

Tri uskladena odgovora na pitanje širine robota. Robot je s rukama u pozi vožnje 0,821 m širok, a prolaz na karti mjeri 0,980 m — nominalni zazor je oko 8 cm po strani (tablica 4.3). Zato širina nije zapisana na jednom mjestu, nego je izvedena na tri, koja se moraju slagati: iz

Tablica 3.2. Čvorovi napisani za ovaj rad

Sloj	Čvor	Uloga
Orkestracija	main_task	stroj stanja cijele misije u osam koraka
Navigacija	room_navigator	vožnja soba po soba, okomit ulazak u prolaz, prekid po bočnom razmaku
	nav_zones	iz karte izvodi vrata, stolove i graf soba te gradi polje cijene
	nav_gui	upravljački panel i prikaz koraka misije
	feature_registry	prepoznavanje vrata u karti i ploča stolova u oblaku točaka
	mapping_tour	skriptirana tura kroz tri sobe, kao alternativa ručnom vođenju pri mapiranju
	cmd_vel_relay	jedini put naredbi brzine prema bazi i točka provedbe zaštite
	scan_filter	uklanjanje odbljesaka s vlastitog tijela iz očitavanja lidara
	footprint_publisher loc_error	objava stvarnog obrisa robota, uključujući nošenu kutiju dijagnostika točnosti lokalizacije (bez ovlasti nad gibanjem)
Percepcija	aruco_detector	detekcija markera; četiri instance (glava, dva zapešća, odlaganje)
	cloud_restamp	usklađivanje koordinatnih sustava oblaka točaka za prikaz
Poze	set_posture	postavljanje imenovane poze uz provjeru razmaka od tla
	table_ready	priprema vodilica i ruku uz <i>izmjerenju</i> potvrdu

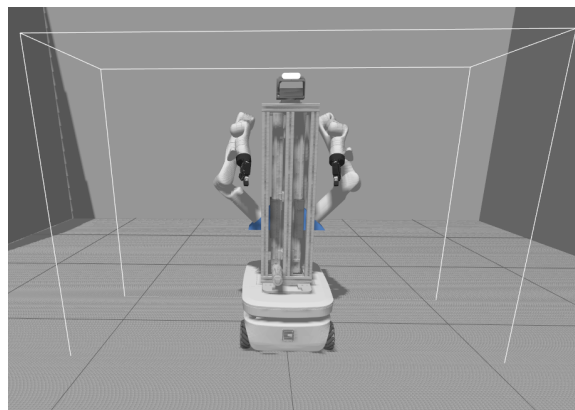
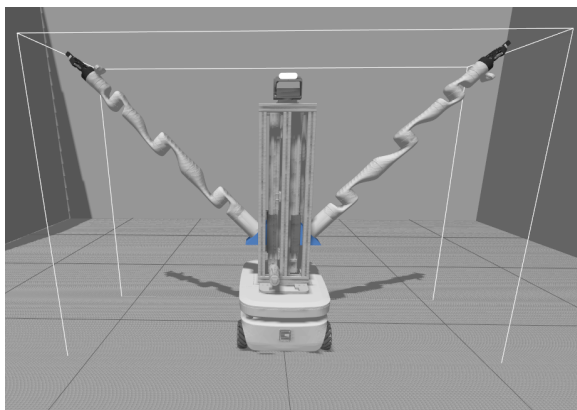
geometrije modela, kao obris koji se objavljuje kartama cijene, te kao područje koje nadzire zaštitni sloj.

4. MODEL ROBOTA I SIMULACIJSKO OKRUŽENJE

4.1. Sastavljanje modela robota

Robot ne postoji kao gotov model — sastavljen je iz **pet izvora** u jedan opis. Mobilna baza, torzo s vodicama, dvije ruke, pan-tilt mehanizam i kamera dolaze iz zasebnih paketa, svaki sa svojim pretpostavkama o koordinatnim sustavima i mjernim jedinicama. Središnja datoteka opisa poziva ih redom i povezuje u jedno kinematičko stablo. Isti opis robota koriste i simulator i planer gibanja, pa oba rade nad istim modelom.

Ruke su na klizače montirane pod kutom, preko klinastih nosača, a desna je dodatno zakrenuta za 180° oko okomite osi. Svakoj je hvataljci dodan koordinatni sustav `tool_tip`, pomaknut **0,127 m** od prirubnice, koji odgovara **središtu zatvorenih jastučića**. To je važno za hvat: sve se ciljne točke zadaju upravo tom točkom, a ne prirubnicom, pa je odstupanje koje se poslije mjeri stvarno odstupanje mjesta dodira.



Slika 4.1. Robot u simulatoru: poza pri stvaranju s raširenim rukama (lijevo) i poza vožnje DRIVE_V4 širine 0,821 m (desno)

Tablica 4.1. Izmjerene dimenzije robota i mase sastavnih dijelova

Veličina	Vrijednost	Napomena
Duljina × širina × visina	1,04 × 0,854 × 1,45 m	izmjereno nad modelom, u pozi nošenja
Širina u pozi vožnje	0,821 m	najuža provjerena poza ruku
Hod vertikalnih vodoravnica	0,05 – 0,65 m	prizmatični zglobovi, sila 1000 N
Visina kamere na glavi	1,39 m	odredila je potrebnu visinu zidova
Polumjer kotača	0,0762 m	mecanum kotači, četiri komada
Masa baze	34,05 kg	iz preuzetog modela
Masa vodoravnica / klizača	12 kg / 2 kg	procjena (v. pogl. 10)

Mjere torza i vodoravnica preuzete su iz nacrtu priloženog uz zadatak [2], pa su vrijednosti iz tablice 4.1 usporedive sa stvarnim sklopom, a ne samo međusobno dosljedne.

4.2. Senzori

Model nosi senzore navedene u tablici 4.2. Uz njih treba razlikovati *ulogu* koju pojedini senzor ima, jer model nosi više senzora nego što ih upravljanje čita. Razlikuju se tri uloge:

- **zatvorena petlja** — mjerenje mijenja sljedeću naredbu (lidar, odometrija kotača, sve tri RGB-D kamere);
- **uvjet** — mjerenje ne oblikuje naredbu, nego odlučuje smije li se sljedeći korak uopće izvesti; ako uvjet nije ispunjen, misija se prekida (kontaktni senzori na jastučićima);
- **vrednovanje** — podatak se bilježi radi naknadne ocjene, ali o njemu ne ovisi nijedna odluka (senzori sile na zapešćima, procijenjeni momenti u zglobovima).

Ta podjela objašnjava i naizgled proturječnu ulogu dvaju različitih senzora. **Kontaktni senzori** jesu dio upravljanja, ali samo kao uvjet: o njima ovisi smije li se uspostaviti veza s kutijom (potpoglavlje 7.4). **Senzori sile** na zapešćima ne ulaze ni u jednu odluku — stvarni Gen3 nema senzor sile na zapešću, nego senzore momenta u zglobovima, pa bi njihovo čitanje bila povlastica koju stvarni robot nema; postoje da bi naknadna ocjena imala neovisnu referenciju. Inercijski senzor naslijeđen je iz preuzetog opisa baze, ali njegov dodatak pripada starijem simulatoru, pa u ovoj izvedbi ne objavljuje podatke i nije u uporabi.

Uz to, originalni laserski senzori preuzete baze su **isključeni** jer su namijenjeni starijem simulatoru i nisu objavljivali ništa, dok su im modeli stajali u ravnini mjerenja novog senzora. Umjesto njih ugrađen je lidar prema specifikaciji stvarnog uređaja.

Tablica 4.2. Senzori simulacijskog modela

Senzor	Mjesto	Značajke	Uloga
Lidar	baza	1080 zraka po punom krugu, doseg 0,05–25 m, razlučivost 1 mm, 25 Hz	zatvorena petlja
RGB-D kamera	pan-tilt glava	640 × 480, 15 Hz, vidno polje 1,211 rad	zatvorena petlja
RGB-D kamere (2)	zapešća	vidno polje 1,047 rad, bliska granica 0,02 m	zatvorena petlja
Kontaktni senzori (4)	jastučići hvataljki	50 Hz, javljaju imena tijela u dodiru	uvjet
Senzori sile (2)	zapešća	200 Hz	vrednovanje
Inercijski senzor	baza	100 Hz	nije premošten

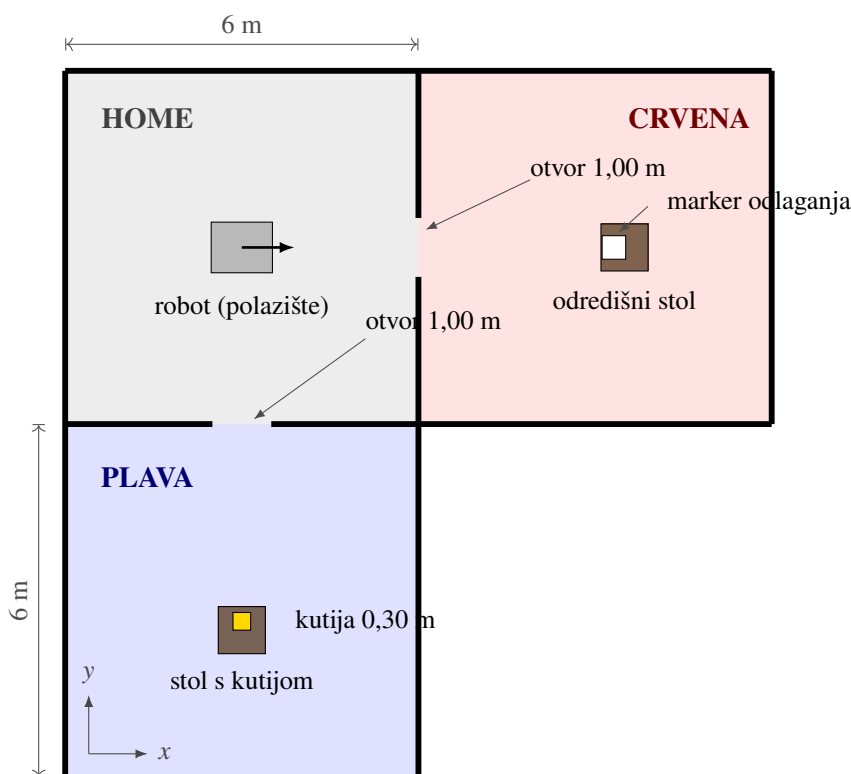
4.3. Simulacijsko okruženje

Svijet se sastoji od tri sobe dimenzija 6×6 m složene u obliku slova L, prikazane na slici 4.2. Robot počinje u srednjoj (HOME) sobi, kutija se nalazi u plavoj, a odredište u crvenoj. Takav raspored namjerno je stroži od zadatka: umjesto jednog prolaza robot mora proći kroz **dva**, i to u oba smjera, pri čemu drugi prolaz prelazi noseći kutiju.

Zidovi su debeli 0,10 m i visoki 3,0 m — dovoljno da kamera na visini 1,39 m ne gleda preko njih.

Prolazi su u modelu svijeta široki **1,000 m**, a na izgrađenoj karti mjere **0,980 m**. Budući da se o zazoru kroz prolaz govori na više mjesta u radu, ovdje se razlikuju tri veličine koje nisu istoznačne:

Prva je veličina geometrijska i nepromjenjiva, druga je ono čime planer raspolaže, a treća je rezultat vožnje i jedina je izmjerena u pokretu. Zazor je tolik da prolaz bude stvaran test, a ne formalnost.



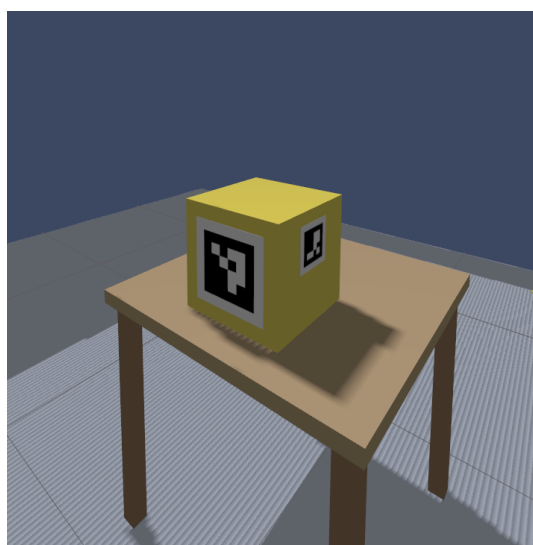
Slika 4.2. Tlocrt simulacijskog svijeta s položajima stolova, kutije, markera odlaganja i polazišta robota

Tablica 4.3. Tri veličine zazora kroz prolaz, koje nisu istoznačne

Veličina	Iznos	Kako je dobivena
Nominalni geometrijski zazor	≈ 8 cm po strani	razlika izmjerene širine prolaza na karti (0,980 m) i širine robota u pozi vožnje (0,821 m), podijeljena na dvije strane
Raspoloživa rezerva	7,3 cm po strani	isto, ali prema <i>objavljenom obrisu</i> robota, koji je nešto širi od same geometrije jer obuhvaća sve izbočine
Najmanji izmjereni bočni razmak	3,6–6,1 cm	stvarno očitavanje lidara uz dovratnik tijekom vožnje, kroz 80 prolazaka u 40 izvođenja

Kutija je kocka brida **0,30 m**. Njezina masa iznosi **0,30 kg**. Dimenzije i masa nisu bile zadane, pa su odabrane tako da kutija bude prevelika za obuhvat jednom hvataljkom, čime se dvoručno podizanje iz zahtjeva R-17 nameće kao jedini put. Nosi tri markera: veliki na prednjoj plohi, za pronalaženje s udaljenosti, i dva manja na bočnim ploham, koje čitaju kamere na zapešćima neposredno prije hvata. Bočni su markeri podignuti 0,056 m iznad središta plohe, točno u optičku os tih kamera.

Odredište je ploča s markerom brida 0,36 m, položena na stol u crvenoj sobi. Namjerno je šira od kutije: kad kutija sjedne na sredinu, oko nje ostaje jednak rub sa sve četiri strane, pa se odstupanje odlaganja može ocijeniti i vizualno, neovisno o izmjerenim vrijednostima.



Slika 4.3. Kutija brida 0,30 m na stolu, s markerom za pronalaženje na prednjoj i manjim markerom za kamere zapešća na bočnoj plohi

5. UPRAVLJANJE I PERCEPCIJA

5.1. Sučelje prema aktuatorima

Zadatak je propisao `ros2_control` kao okvir upravljanja, što znači da se svi aktuatori robota vode preko istog sučelja, neovisno o tome radi li se o simulaciji ili o stvarnom robotu. Sučelje prema simulatoru izvedeno je dodatkom `ign_ros2_control`, a upravljačka petlja radi na **100 Hz**.

Robotom upravlja **osam** kontrolera navedenih u tablici 5.1. Svi rade na **pozicijskom** sučelju — nigdje se ne koristi regulator sile ni momenta. To je svjesna odluka: bez mjerenja koja bi opravdala pojačanja, uveden regulator samo bi sakrio pogreške u geometriji iza naizgled glatkog odziva.

Tablica 5.1. Kontroleri i skupine zglobova kojima upravljaju

Kontroler	Vrsta	Zglobovi i napomena
<code>joint_state_broadcaster</code>	objavljivač	stanja svih zglobova
<code>base_controller</code>	mecanum	četiri kotača; daje odometriju i transformaciju
<code>left_arm_controller</code>	trajektorijski	sedam zglobova lijeve ruke
<code>right_arm_controller</code>	trajektorijski	sedam zglobova desne ruke
<code>torso_controller</code>	trajektorijski	dva prizmatična klizača vodicica
<code>pan_tilt_controller</code>	trajektorijski	zakret i nagib glave
<code>left_gripper_controller</code>	hvataljka	lijeva hvataljka Robotiq 2F-85
<code>right_gripper_controller</code>	hvataljka	desna hvataljka

5.2. Omnidirekcijski pogon baze

Pogon baze bio je izričit zahtjev (R-08) i ujedno prvi ozbiljan tehnički problem. Pogonski kontroler koji koristi proizvođač baze **nije dostupan** za korištenu inačicu ROS-a 2, pa je umjesto njega upotrijebljen `mecanum_drive_controller`, koji ostvaruje istu funkciju — neovisno gibanje po osima x i y te zakret — nad istim mecanum kotačima.

Sama zamjena kontrolera nije bila dovoljna. Mecanum kotač gibanje ustranu ostvaruje **kosim valjcima**, koji klize uzduž osi valjka, a prijanjaju okomito na nju. Uz izotropno trenje kotač takvo gibanje ne može proizvesti: baza se ili ne miče ili nekontrolirano zanos. Rješenje je **anizotropno trenje** — uzdužno 0,80, poprečno 0,20, uz smjer prijanjanja zadan u koordinatnom sustavu baze. Tek je tada izmjereno čisto bočno gibanje bez zakreta, kao i vožnja unatrag bez zanošenja.

5.3. Prepoznavanje kutije

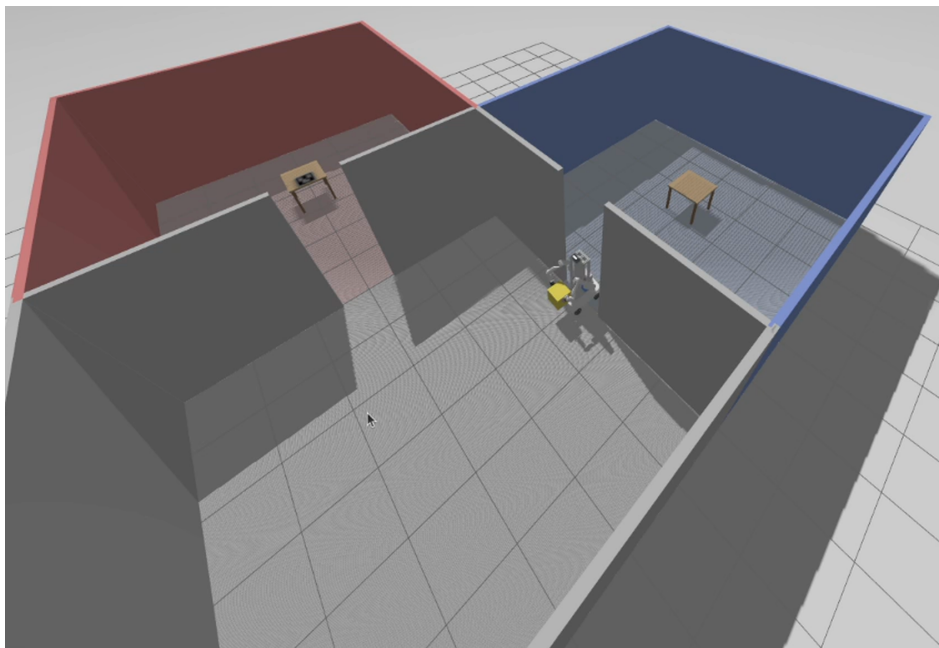
Kutija se pronalazi ArUco markerima [9], rječnikom `DICT_4X4_50`. Mali rječnik odabran je namjerno: što je manje kodova, to je veća međusobna udaljenost kodova i manja vjerojatnost lažne detekcije pri lošem kutu ili osvjetljenju.

Detekcija je izvedena vlastitim čvorom, u **četiri instance** — jedna na kameri glave (marker na prednjoj plohi kutije, za pronalaženje izdaleka), po jedna na kamerama zapešća (markeri na bočnim plohama, za posljednji korak prilaza) i jedna za marker odlaganja.

Položaj kutije ne dolazi iz jednog izvora. Uz marker, kutija se mjeri i **dubinskom kamerom**, a dva se rezultata uspoređuju; ako se razlikuju više od 0,15 m, misija se prekida umjesto da nastavi s nepouzdanim podatkom. Razlog za dvostruko mjerenje je praktičan: marker daje točan položaj, ali ne i dimenzije, dok dubinsko mjerenje daje dimenzije potrebne za izračun širine hvata.

Zanimljivo ograničenje pokazalo se pri samom prilazu. Marker se **ne** može čitati izbliza pod velikim nagibom — kvadrat se perspektivno sažima i detekcija otkazuje. Zato se prilaz vodi markerom samo do približno 0,90 m, a posljednji dio puta prelazi se uz mjerenje dubinom, koje na kut nije osjetljivo. Iz istog razloga kamere na zapešćima ne vide svoje markere u trenutku kad jastučići već drže kutiju (na 2 cm od plohe), pa se položaj držane kutije vodi iz transformacije zapamćene u trenutku hvatanja.

6. MAPIRANJE I NAVIGACIJA



Slika 6.1. Sustav u radu: robot nosi kutiju iz plave sobe kroz prolaz prema crvenoj, u kojoj je na stolu odredišni marker. Vožnja se izvodi na unaprijed izgrađenoj karti, uz lokalizaciju umjesto SLAM-a

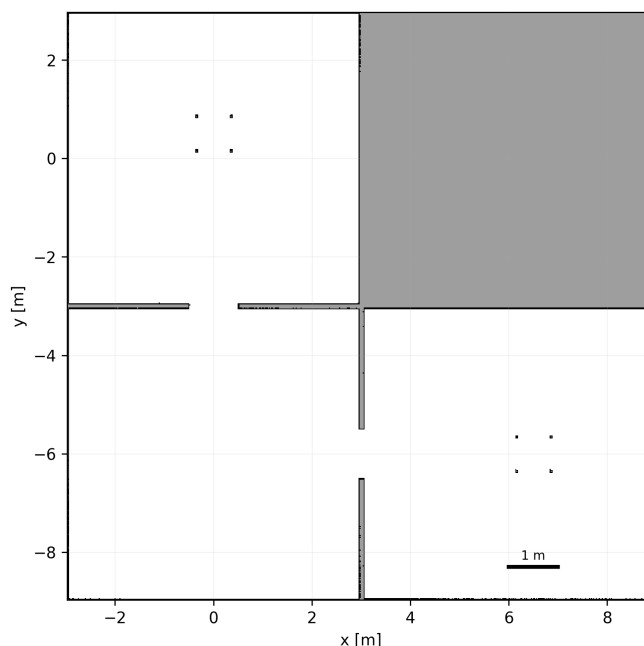
6.1. Izgradnja karte

Karta se gradi paketom `slam_toolbox`, uz razlučivost **0,02 m** i gušći graf poza nego što je uobičajeno (nova poza svakih 0,1 m ili 0,1 rad). Razlog za oboje je isti: prolazi su u svijetu široki 1,00 m, a robot 0,821 m, pa pogreška karte od nekoliko centimetara nije kozmetička — ona odlučuje hoće li prolaz na karti uopće biti prohodan. Izgrađena karta prolaze prikazuje širokima 0,98 m, dakle 2 cm užima nego što jesu, i upravo se s tom vrijednošću dalje planira.

Predviđena su **dva načina** vođenja robota pri mapiranju. Prvi je **skriptirana tura** (`mapping_tour`), koja unaprijed zadanim slijedom obilazi tri sobe i pritom bilježi zadani i izmjereni pomak po dionici. Drugi je **ručno upravljanje s tipkovnice**. Karta priložena uz ovaj rad izgrađena je *ručno*, jer skriptirana tura vozi u otvorenoj petlji po odometriji, pa uz svega nekoliko centimetara rezerve u prolazu zna okrnuti dovratnik.

Oba načina poštuju ista pravila vožnje, koja slijede iz trenja mehanizma kotača: robot se zaustavi prije skretanja, zakrene u mjestu, pa vozi ravno, a ne u luku. Ruta je HOME → plava soba → HOME → crvena soba → HOME, jer dva zatvaranja petlje drže kartu ravnom.

Valja naglasiti da je mapiranje **zaseban način rada**, odvojen od misije. Karta se izgradi jednom i spremi; glavna misija se zatim izvodi **na toj spremljenoj karti**, uz lokalizaciju umjesto SLAM-a. Ako se raspored prostorija promijeni, mapiranje se jednostavno ponovi i misija dalje vozi po novoj karti.



Slika 6.2. Izgrađena karta razlučivosti 0,02 m: $103,9 \text{ m}^2$ slobodne površine na rasponu $11,9 \times 11,9$ m

6.2. Načini rada: mapiranje i misija

Mapiranje i misija odvojeni su načini rada, a svaki se pokreće jednom naredbom. Razlikuju se samo po tome odakle dolazi karta:

1. **Samostalno mapiranje** — robot sam istražuje prostor, a zatim izvodi misiju na karti koju je upravo izgradio.
2. **Ručno mapiranje** — korisnik vodi robota kroz prostor, pa slijedi misija na toj karti.
3. **Samo misija** — na unaprijed spremljenoj karti; to je način koji se koristi za prikaz rada.

U prva dva slučaja prijelaz s izgradnje karte na lokalizaciju događa se *unutar istog pokretanja*. Korisnik odlučuje kada je karta dovoljno dobra; nakon toga se karta spremi, SLAM se zaustavi, pokrene se lokalizacija na novoj karti i misija se nastavlja. Zaustavljanje SLAM-a nije uredno gašenje nego nužnost: i SLAM i lokalizacija objavljuju istu transformaciju (map $\rightarrow$ odom), pa bi istovremeni rad značio dva izvora iste veličine. Karta se pritom zapisuje u radni direktorij, a ne u izvorni kod, čime otpada ponovna izgradnja paketa između mapiranja i vožnje.

Samostalno istraživanje prostora

Samostalno mapiranje izvedeno je pretraživanjem granica (engl. *frontier exploration*): u karti se traži granica između poznatog slobodnog i neistraženog prostora, robot se šalje na najpovoljniju

takvu granicu, i postupak se ponavlja dok granica ima. Dvije osobitosti ovog prostora traže odstupanje od tog osnovnog postupka.

Prvo, **granica u prolazu je malena**. Ako se granice ocjenjuju po količini nepoznatog prostora uz njih, uski isječak unutar otvora od 1,0 m nikada ne pobjeđuje protiv velike granice u već započetoj sobi, pa se susjedna soba nikad ne posjeti. Drugo, **prolaz se ne smije ulaziti ukoso**, iz istog razloga zbog kojeg to vrijedi i u misiji.

Oba se rješavaju prepoznavanjem otvora u samoj karti. Postojeći detektor vrata traži razmak između dvaju zidova uz slobodan prostor *s obje strane*, što za vrata u neistraženu sobu po definiciji ne vrijedi — druga strana još nije viđena. Zato se otvor prepoznaje iz oblika same granice: kratak i tanak niz graničnih ćelija širine vrata, sa zidom na oba kraja. Takva granica dobiva prednost pri odabiru i ne podliježe uvjetu slobodnog prostora koji vrijedi za otvoreni prostor (taj bi uvjet odbacio svaku točku unutar vrata). Prolazak se zatim izvodi kao i u misiji: poravnanje ispred otvora, pa ravno kroz njega.

Ispravnost tog rasuđivanja provjerava se bez simulatora: iz spremljene karte se obriše sve iza jednog prolaza, čime se dobiva ono što robot vidi prije nego što u tu sobu uđe, i provjerava se pojavljuje li se granica na otvoru i prepoznaje li se kao prolaz.

6.3. Kada se karta smije prihvatiti

Uobičajena mjera kvalitete karte je **pokrivenost** — jesu li sve prostorije snimljene. Ta mjera ovdje nije dovoljna, jer ne kaže ništa o tome jesu li prolazi na karti ostali prohodni. Karta može pokriti sve tri sobe, a da se vrata na njoj suze za 5 cm i time potroše cijelu rezervu.

Zato je uveden **geometrijski uvjet prihvaćanja** iz tablice 6.1, koji se provjerava bez pokretanja simulacije. Ako karta padne na bilo kojem retku, ne prihvaća se nego se tura ponavlja.

Tablica 6.1. Uvjet prihvaćanja karte i izmjerene vrijednosti prihvaćene karte

Mjera	Prolazi ako	Izmjereno
Širina oboja vrata	$\geq 0,97$ m	0,980 m
Odstupanje osi prolaza	≤ 1 cm	0,0 cm
Debljina zida	$\leq 0,14$ m	0,120 m
Nagib lica zida	$\leq 1,0^\circ$	$\leq 0,02^\circ$
Stepenica između lica s obje strane	≤ 20 mm	$\leq 0,9$ mm

6.4. Lokalizacija

Lokalizacija je izvedena algoritmom AMCL, uz model gibanja za omnidirekcijsku bazu i od 1000 do 3000 čestica. Očekivano odstupanje mjerenja postavljeno je na **0,05 m**, u skladu sa stvarnom točnošću ugrađenog lidara od 1 mm. Vršna pogreška lokalizacije, izmjerena usporedbom s položajem iz simulatora kroz 40 izvođenja, iznosi **3,1 cm** (raspon 2,3–5,1 cm), uz efektivnu vrijednost 1,1 cm i vršno odstupanje zakreta $1,2^\circ$.

6.5. Planiranje puta jedinstvenim poljem cijene

Standardni pristup u Nav2 je *sloj napuhavanja*, koji oko svake prepreke stvara područje povećane cijene. U ovom se svijetu pokazao neupotrebljivim iz dva razloga. Prvo, upisani polumjer robota iznosi 0,427 m, pa je u prolazu širine 0,98 m napuhavanje prekrilo **cijeli otvor** zabranjujućom cijenom — planer je zaključio da prolaza nema. Drugo, noge stolova lidar vidi kao četiri odvojene prepreke, pa je oko stola nastajao uzorak nalik djetelini, a cijena se dvostruko zbrajala.

Umjesto toga, iz karte se izravno gradi **jedinstvena ploha cijene**: zabranjujuća jezgra do upisanog polumjera, a zatim glatka rampa širine 0,40 m s vrhom znatno ispod zabranjujuće razine. Udaljenost se pritom mjeri od **ruba ploče stola**, a ne od nogu koje senzor vidi, pa robot obilazi stvarnu prepreku umjesto njezine sjene.

Djelovanje plohe mjereno je izvan simulatora, planiranjem po spremljenoj karti. U **otvorenom prostoru soba** putanja se drži **0,835 m** od ruba stola; ta je vrijednost i birana mjerenjem, jer razmak određuje širina rampe (0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40 m daju redom 0,659 / 0,715 / 0,756 / 0,800 m, a konačna postavka 0,835 m). Odabrana je tako da bude iznad 0,52 m, ispod čega nadzor sudara zaustavlja vožnju, i ispod 0,90 m, iznad čega putanje počinju dodirivati suprotni zid.

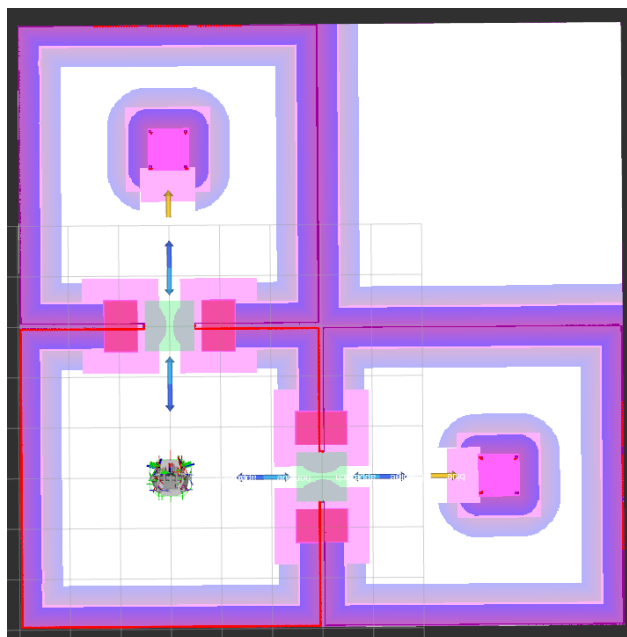
Valja razlikovati *planirani* razmak od *izvezenog*. Gornjih 0,835 m svojstvo je putanje koju planer izračuna na spremljenoj karti. Izmjereno u vožnji, kroz 40 izvođenja i uvijek pri prelasku sobe, robot se od ruba ploče stola drži najmanje **0,704 m** (raspon 0,698–0,707 m). Razlika je očekivana — lokalni planer odstupa od zadane putanje — i oba su broja navedena jer se odnose na različite veličine. Prilaz stolu, pri kojem se robot namjerno primiće da bi kutiju dohvatio, u tu mjeru ne ulazi.

Ta se brojka **ne odnosi na prolaze**, gdje takav razmak geometrijski nije moguć: otvor na karti mjeri 0,98 m, a robot je širok 0,821 m. Kroz prolaz i niz prilaz stolu zato su u plohu urezane **trake nulte cijene**, čime prolaz prestaje biti odbijan, a gradijent kojim planer silazi ostaje nezasićen. Vođenje kroz sam prolaz opisano je u potpoglavlju 6.6.

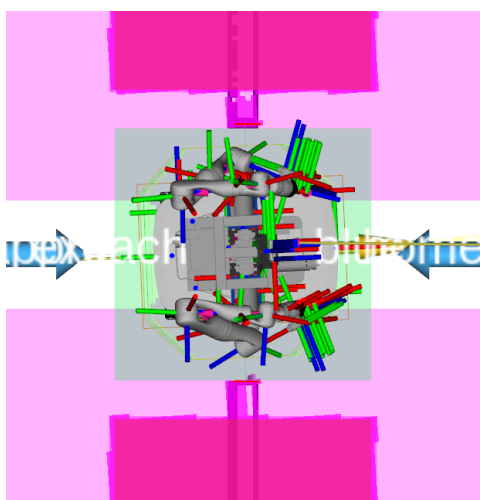
Dodatno su kroz prolaze i uz prilaz stolu izrezane **trake nulte cijene**. Bez njih se potencijal globalnog planera u uskom grlu zasićuje, pa gradijentni spust gubi smjer.

6.6. Prolazak kroz vrata

Lokalni planer podešen je za omnidirekcijsku bazu: dopušteno je gibanje ustranu do 0,15 m/s, a uzorkovanje brzina povećano je na $15 \times 25 \times 25$ uzoraka po ciklusu, uz razlučivost 0,01 m/s. Uklonjena su i dva dodatka koja pretpostavljaju diferencijalni pogon, jer su na omnidirekcijskoj bazi uvodili nepotreban zakret neposredno pred prolazom.



Slika 6.3. Ploha cijene izvedena iz karte: zabranjujuća jezgra oko stolova i zidova, trake nulte cijene kroz prolaze i prilazne poze (plave strelice)



Slika 6.4. Robot u prolazu: objavljeni obris i laserska očitavanja uz oba dovratka, pri raspoloživoj rezervi od 7,3 cm po strani

Sam prolaz, međutim, nije prepušten lokalnom planeru. Njime upravlja vlastiti čvor, koji dionicu kroz vrata vodi kao zaseban, **okomit** ulazak: robot se prvo poravna s osi prolaza (dopušteno odstupanje 0,08 m i 5°), pa prolazi ravno i sporije nego po otvorenom prostoru. Tijekom prolaza čvor neprekidno mjeri bočni razmak iz očitavanja lidara i **prekida vožnju** ako razmak padne ispod granice; zaustavljanje se pretpostavlja dodiru s dovratnikom.

Prilaz stolu riješen je istom logikom. Uvedena je posebna poza ispred stola, udaljena 1,021 m od njegova središta, odnosno 10 cm od prednjeg ruba ploče. Na toj je pozi **zabranjen zakret u mjestu**, jer bi robot polumjera 0,673 m njime zahvatio stol; odlazak od stola uvijek počinje vožnjom unatrag.

Izmjereni rezultati: **80 od 80** prolaza kroz vrata uspješno u seriji od 40 izvođenja, uz najmanji zabilježen bočni zazor od 3,6 do 6,1 cm, pri raspoloživoj rezervi od 7,3 cm (tablica 4.3). Vožnja iz polazišta do plave sobe traje 26,4 s, a prijenos kutije u crvenu sobu 55,0 s, oboje u simuliranom vremenu.

7. DVORUČNI HVAT I MANIPULACIJA

7.1. Zašto hvat mora biti dvoručan

Hvataljke Robotiq 2F-85 imaju hod prstiju **85 mm**, a brid kutije iznosi **300 mm**. Nijedna hvataljka kutiju ne može obuhvatiti — ni djelomično, ni za jedan brid. To nije nedostatak izvedbe nego posljedica same postave zadatka, koji traži podizanje objema rukama.

Izabrano je rješenje u kojem obje ruke **zatvorenim** hvataljkama pritisnu suprotne bočne plohe kutije. Jastučići zatvorenih prstiju tada služe kao dodirne plohe, a kutija se drži pritiskom dviju ruku, ne stiskom prstiju. Takav zahvat zahtijeva da se obje ruke vode **istovremeno**: jednostrani pritisak gura kutiju po stolu umjesto da je pridrži.

7.2. Poze ruku

Umjesto računanja poza iz inverzne kinematike, ključne su poze **snimljene ručno** nad modelom, u za to napravljenom postavu, i pohranjene u registar poza. Razlog je praktičan: pozu koja istovremeno zadovoljava doseg, izbjegavanje sudara sa stolom i prolaznost kroz vrata teže je izračunati nego namjestiti i izmjeriti.

Tablica 7.1. Imenovane poze i pripadne visine klizača

Poza	Širina	Klizači	Namjena
DRIVE_V4	0,821 m	0,20 m	vožnja praznog robota kroz prolaze
DETECTION_V4	1,38 m	0,40 m	ruke razmaknute, kamere zapešća gledaju kutiju
GRASP_V4	0,84 m	0,40 m	jastučići neposredno uz bočne plohe kutije
CARRY_V4	0,82 m	0,10 m	nošenje kutije kroz prolaz

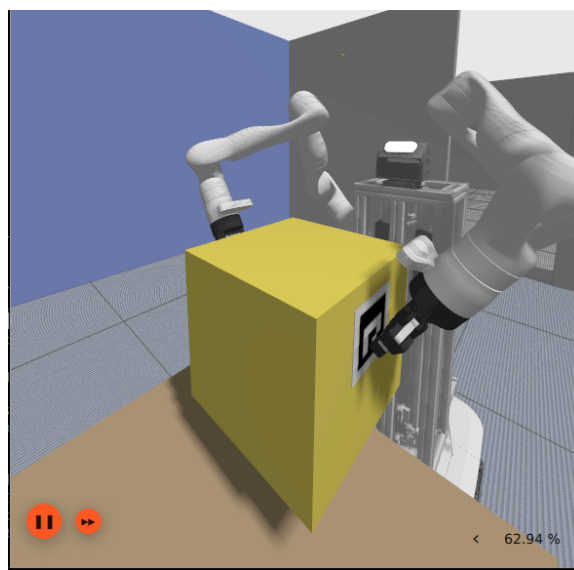
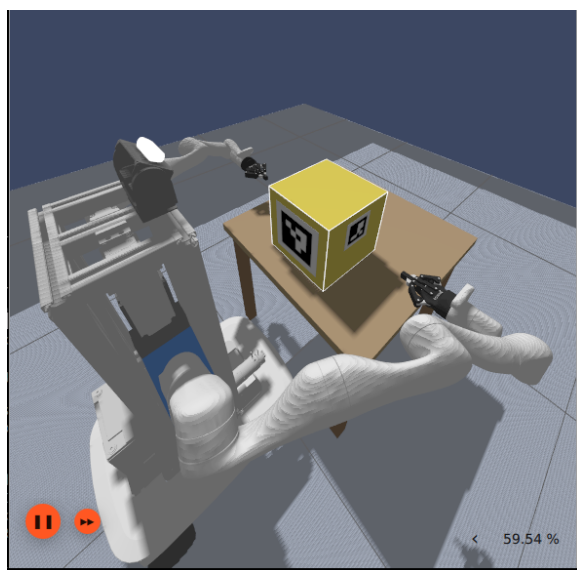
Vrijedi istaknuti odnos širina iz tablice 7.1. Poza hvata široka je 0,84 m, a poza detekcije čak 1,38 m — obje su **šire od prolaza** (0,98 m za prvu je tijesno, druga ne prolazi uopće). Pretraga prostora rješenja inverzne kinematike pokazala je da to nije stvar podešavanja: zbog položaja zapešća na osi prilaza, **svih 1620 rješenja u ispitanom uzorku** daje širinu vodoravnog hvata oko 1,00 m. Zaključak je da hvat i prolaz nisu ista poza i ne mogu to biti, pa robot nakon podizanja kutije obavezno prelazi u užu pozu nošenja.

7.3. Sljied hvatanja

Hvat se izvodi u koracima, pri čemu svaki korak ima vlastitu provjeru:

1. Klizači se dižu na 0,40 m, a ruke se **istovremeno** podižu kroz točku 12 cm iznad poze detekcije, čime se izbjegava zapinjanje za ploču stola.
2. Ruke se spuštaju ravno u pozu detekcije.
3. Baza se primiče 0,245 m, do udaljenosti s koje obje kamere na zapešćima vide svoj marker.
4. Iz oba se markera izračuna središte kutije. Izmjereni razmak markera iznosi 0,300 m, što odgovara stvarnom bridu i ujedno služi kao provjera ispravnosti mjerenja.

5. Ruke prelaze u pozu hvata, pa se vrhovi alata vode u središta markera — ravnom kartezijskom linijom, s dubinom dodira od **2 mm**.
6. Nakon dokazanog obostranog dodira uspostavlja se kruta veza, desni se jastučić rastereti za 2 mm, a kutija se diže **klizačima** za 0,15 m. Nakon dizanja mjeri se geometrija zahvata — položaj središta kutije i razmak svakog jastučića do svoje plohe — čime se provjerava je li kutija pri stisku ostala simetrično među rukama.
7. Kutija se privuče 15 cm prema tijelu robota, ruke prelaze u pozu nošenja, baza se odmakne 0,50 m od stola i klizači se spuštaju na 0,10 m.



Slika 7.1. Dvoručni хват: ruke prilaze kutiji u pozu hvata (lijevo) i jastučići naliježu na suprotne bočne plohe (desno)

Dubina dodira od 2 mm nije proizvoljna. Veći pritisak kutiju **izbacuje** — fizikalni mehanizam tada istovremeno rješava dodir dvaju jastučića i krutu vezu, pa objekt postaje preodređen. Cilj dodira je dokazati kontakt, a ne stvoriti silu trenja.

Izmjerena točnost vođenja kroz seriju od 40 izvođenja: vrh alata zaustavlja se **2,7 mm** od zadane točke (raspon 0,3–5,8 mm), a odstupanje klizača od zadane visine je **ispod razlučivosti mjerenja** — izmjereno 0,5500 m naspram zadanih 0,5500 m u svakom izvođenju. Riječ je o simulaciji u kojoj klizači rade na pozicijskom sučelju, pa te brojke treba čitati kao potvrdu da nema zaostale pogreške vođenja, a ne kao mjeru točnosti stvarnog aktuatora.

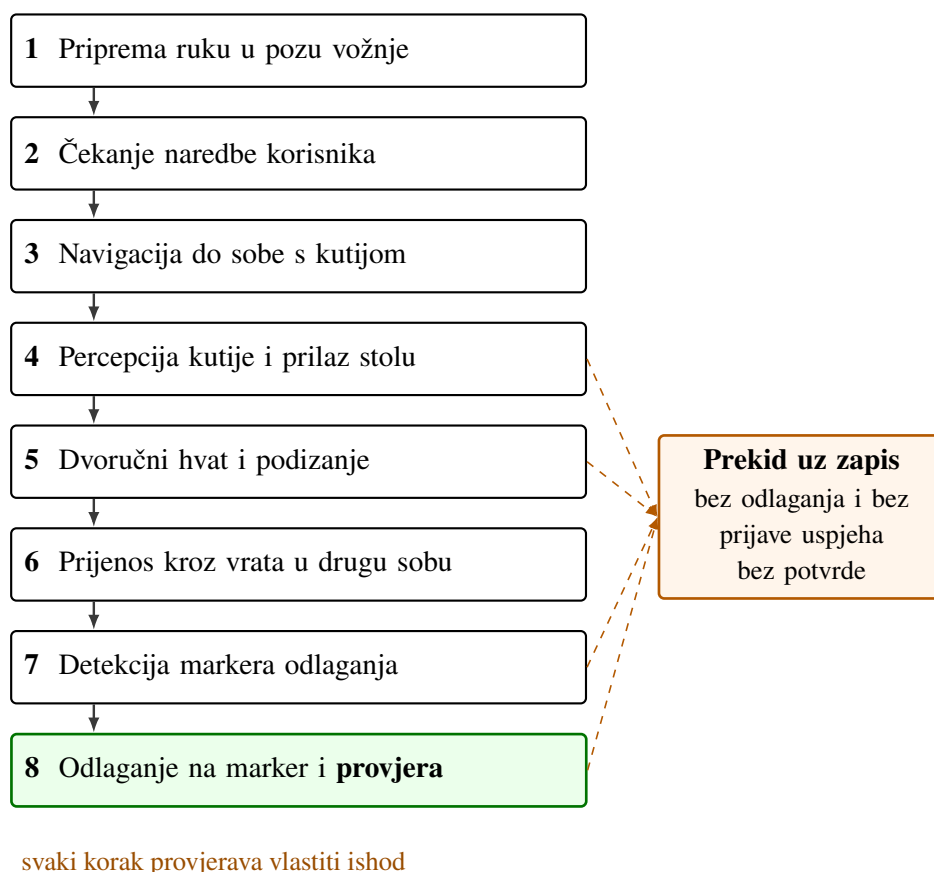
7.4. Uvjet za uspostavu veze

Kruta veza između kutije i zapešća ne uspostavlja se na temelju naredbe nego na temelju **dokaza**: potreban je istovremen dodir na obje strane, pri čemu se broji isključivo dodir s kutijom — imena tijela u dodiru čitaju se iz poruke senzora, pa dodir stola ili vlastitog tijela ne prolazi. Ako uvjet nije ispunjen, ruke se rasterete i misija se prekida.

8. ORKESTRACIJA MISIJE

8.1. Tijek misije

Misija je izvedena kao stroj stanja s **osam koraka**, prikazanih na slici 8.1. Robot se stvara s raširenim rukama, sam ih slaže u pozu vožnje — namjerno **pred korisnikom**, da se vidi da poza nije unaprijed namještena — i zatim **čeka**. Tek nakon naredbe korisnika kreće ostatak misije.

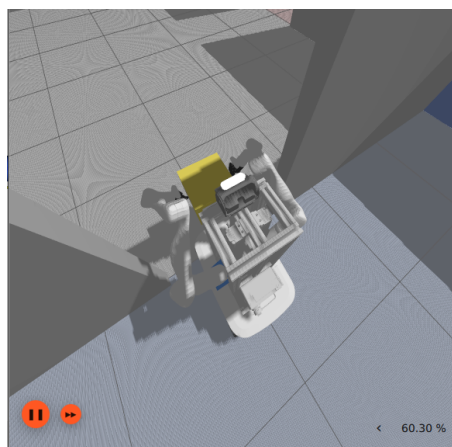
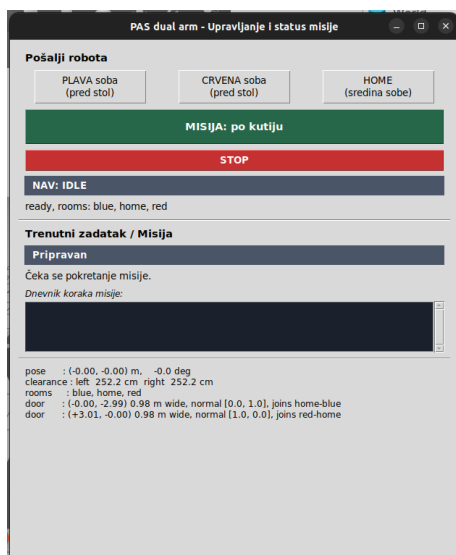


Slika 8.1. Koraci misije; svaki korak provjerava vlastiti ishod, a neuspjeh vodi u prekid uz zapis razloga umjesto u nastavak

Cijela se misija pokreće **jednom naredbom**. Sastavljanje sustava izvedeno je s vremenskim odmakom: simulator kreće odmah, navigacijski sloj nakon 6 s, prikaz nakon 8 s, a upravljanje zadatkom nakon 10 s.

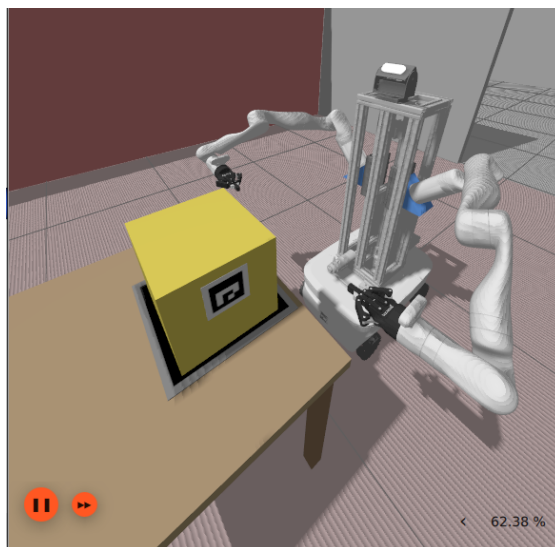
8.2. Odlaganje kutije

Kad robot dođe pred određeni stol, kutija koju nosi zaklanja marker na koji je treba spustiti. Zato se središte markera očitava ranije, s prilazne poze, i zapamti u koordinatnom sustavu odometrije.



Slika 8.2. Upravljački panel s prikazom koraka misije (lijevo) i prijenos kutije kroz prolaz (desno)

Ruke s kutijom zatim se podignu iznad razine ploče stola, baza se primakne stolu koliko je moguće, a robot se bočnim gibanjem poravna sa zapamćenim središtem markera. Ruke jednim ravnim pokretom dovedu kutiju iznad središta i spuštaju je brzinom 1 cm/s. Kad kutija sjedne na ploču, otpušta se veza i jastučići se odmiču s njezinih ploha.



Slika 8.3. Kutija odložena na marker: oko nje ostaje jednak rub markera sa svih strana

9. REZULTATI I ISPITIVANJA

9.1. Način ispitivanja

Ispitivanje je vođeno po pravilu **jedan prirast — jedno izvođenje**: nakon svake izmjene pokreće se cjelovito izvođenje, a njegov se ishod, uspješan ili ne, zapisuje s izmjerenim brojevima. Svaki dovršeni podsustav uz to je potvrđen i vizualno, u punom prikazu simulatora.

Uz izvođenja u simulatoru, dio se provjera izvodi **bez pokretanja simulacije**: geometrija karte, prohodnost prolaza, dostupnost svih zadanih poza i razmak planirane putanje od prepreka računaju se izravno iz spremljene karte. Te provjere čine ulazni uvjet — ako ne prođu, simulacija se ne pokreće, jer je tada i rezultat vožnje bespredmetan.

Rezultati koji slijede izmjereni su na seriji od **40 cjelovitih izvođenja** misije, svakom u vlastitoj simulaciji i svakom u malo drukčijem svijetu. Za svaku veličinu naveden je medijan i raspon preko cijele serije, a ne vrijednost iz jednog izvođenja. Postupak kojim je serija snimljena i mjerena opisan je u poglavlju 9.3.

Izvođenje se smatra uspješnim samo ako su u zapisu prisutna oba retka — onaj o *provjerenom* odlaganju i onaj o dovršenoj misiji. Provjereno odlaganje znači da je položaj kutije izmjeran **nakon** što su je ruke pustile i uspoređen s položajem markera; svi raniji ispisi, uključujući i one o postignutim pozama ruku, međukoraci su, a ne dokaz uspjeha.

Nijedna od navedenih veličina ne očitava se iz naredbe koju sustav sam izdaje. Položaji robota i kutije uzimaju se iz **simulatora**, dakle iz onoga gdje su tijela stvarno bila, i uspoređuju se s onim što je sustav u tom trenutku tvrdio. Zbog toga pogreška lokalizacije i odstupanje odlaganja u tablici 9.1 nisu procjene sustava o samome sebi nego izmjerene razlike.

9.2. Izmjereni rezultati

Tablica 9.1. Ključna ispitivanja i izmjereni rezultati; serija od 40 izvođenja, medijan (raspon)

Ispitivanje	Izmjereno	Ishod
Cjelovita misija	40 od 40 izvođenja dovršeno provjerenim odlaganjem	prošlo
Trajanje misije	173,0 s (165,4–312,3 s) simuliranog vremena, od polaska do kraja	prošlo
Omnidirekcijsko gibanje	čisto bočno gibanje bez zakreta, vožnja unatrag bez zanošenja	prošlo
Kvaliteta karte	vrata 0,980 m, os prolaza 0,0 cm, nagib lica $\leq 0,02^\circ$	prošlo
Točnost lokalizacije	vršna pogreška 3,1 cm (2,3–5,1 cm), efektivna 1,1 cm, zakret $1,2^\circ$	prošlo
Prolazak kroz vrata	80 prolaza, svi uspješni; najmanji bočni zazor 3,6–6,1 cm	prošlo
Razmak od stola u vožnji	najmanje 0,704 m (0,698–0,707 m) pri prelasku sobe	prošlo
Vožnja do plave sobe	26,4 s od polaska do ciljne poze	prošlo
Prijenos u crvenu sobu	55,0 s, uključujući prolazak kroz vrata s kutijom	prošlo
Točnost hvata	vrh alata 2,7 mm (0,3–5,8 mm) od zadane točke	prošlo
Dizanje klizačima	zadano 0,5500 m, izmjereno 0,5500 m u svim izvođenjima	prošlo
Odlaganje na marker	8,0 mm od središta markera (6,2–9,3 mm), mjereno u simulatoru	prošlo
Negativno: kutija izvan dohvata	prekid bez uspostave veze	prošlo
Negativno: marker zaklonjen	prekid prije spuštanja, kutija ostaje u rukama	prošlo

9.3. Ponovljivost i automatizirano ispitivanje

Tvrdnja o pouzdanosti traži uzorak, a ne pojedinačno izvođenje. Zato je napisan **ispitni sklop** koji misiju ponavlja, snima je i o njoj izvještava; sve brojke u ovom poglavlju dolaze iz njegove serije od 40 izvođenja.

Sklop pokreće zadani broj izvođenja, svako u vlastitoj simulaciji bez grafičkog prikaza, i svako u *malo drukčijem* svijetu: položaj kutije pomakne se za nekoliko centimetara, jer bi inače N ponavljanja mjerilo istu stvar N puta i rezultat bi izgledao pouzdanije nego što jest. Ishod svakog izvođenja očitava se iz njegova zapisa, dakle iz onoga što robot sam ispisuje, a ne iz unutarnjeg stanja programa, po mjerilu navedenom na početku poglavlja.

Za svako izvođenje bilježe se ishod, faza u kojoj je stalo, razlog prekida, trajanje, odstupanje odlaganja, odstupanja vrhova alata i izmjerena visina klizača. Sažetak daje stopu uspješnosti te medijan i raspon svake mjere, uz raspodjelu neuspjeha po fazama — „nije uspjelo“ bez „gdje“ nije podatak na temelju kojeg se može djelovati.

Svijet u kojem se ispituje i sam je parametriran: veličine i raspored soba, širine prolaza te položaji stolova, kutije i određiškog markera zadaju se u konfiguracijskoj datoteci, iz koje se generira opis svijeta. Generator pritom ne piše fiziku nego mijenja samo geometriju u postojećem opisu, pa promjena rasporeda ne može nehotice promijeniti ponašanje kutije pri hvatu. Odbija zapisati prolaz uži od 0,95 m, kroz koji robot ne bi mogao proći ni u načelu.

Sklop pokreće misiju čim se sustav digne, bez zastoja koji nastaje pri ručnom pokretanju. Zato prije pokretanja čeka da se transformacija između karte i odometrije ustali; bez te provjere prekida se prva navigacijska dionica, što je svojstvo brzine ispitivanja, a ne robota.

Rezultat serije

U seriji je dovršeno **40 od 40** izvođenja, dakle 100,0 % uspješnosti. Uz nijedan neuspjeh u 40 pokušaja, gornja granica onoga što se smije tvrditi nije potpuna pouzdanost: uz razinu povjerenja od 95 %, donja granica stvarne stope uspješnosti iznosi **92,5 %** (pravilo $1-3/N$ za nula neuspjeha u N pokušaja). Tako se izbjegava tvrdnja koju uzorak ne nosi, a zadržava ono što nosi.

Tablica 9.2. Statistika serije od 40 izvođenja; sve veličine mjerene iz snimke, ne iz naredbe

Veličina	Medijan	Najmanje	Najviše
Odstupanje odlaganja od središta markera [mm]	8,0	6,2	9,3
od toga uzdužno [mm]	7,0	6,0	9,3
od toga bočno [mm]	2,8	-1,4	5,5
Vršna pogreška lokalizacije [cm]	3,1	2,3	5,1
Efektivna pogreška lokalizacije [cm]	1,1	1,1	1,3
Vršna pogreška zakreta [°]	1,2	1,0	1,9
Bočni zazor u prolazu [cm]	4,8	3,6	6,1
Razmak od stola pri prelasku sobe [m]	0,704	0,698	0,707
Razmak od zida u otvorenom prostoru [m]	0,808	0,799	0,814
Duljina prijednog puta [m]	16,69	16,60	16,76
Trajanje misije [s]	173,0	165,4	312,3
Odstupanje vrha alata pri hvatu [mm]	2,7	0,3	5,8

Raspon trajanja traži objašnjenje: medijan je 173,0 s, a najdulje izvođenje 312,3 s. Taj jedan slučaj nije mjerni ispad nego **zabilježen oporavak**. Pri odmicanju od stola s kutijom u rukama vožnja je zapela, nadzor gibanja to je prepoznao — ništa se nije pomaknulo 25 s — i zatražio novu rutu, nakon čega je misija dovršena s odstupanjem odlaganja od 5 mm, dakle unutar uobičajenog raspona. Izvođenje je time uspjeh, ali skuplji: dionica koja inače traje tridesetak sekundi potrošila ih je više od tri stotine. Zaštita radi, ali oporavak je spor i ostaje na popisu za poboljšanje.

Vrijedi izdvojiti odnos dvaju mjerenja odlaganja. Sustav na kraju svakog izvođenja sam izmjeri gdje je kutiju ostavio i ispiše 4,0 mm; neovisno mjerenje iz simulatora daje 8,0 mm. Razlika nije nesuglasje nego **iznos pogreške vlastite procjene**, i upravo je zato navedena: mjera koju sustav izriče o samome sebi ne može potvrditi samu sebe.

Raspodjela odstupanja pokazuje i da ono nije slučajno. Bočna je sastavnica raspršena oko nule (2,8 mm), dok je uzdužna **sustavno pozitivna** (7,0 mm): kutija završava dosljedno malo dalje od robota nego što bi trebala. Uzrok je pristranost u procjeni udaljenosti markera, opisana u poglavlju 10, a ne šum vožnje — šum bi dao raspodjelu oko nule, kao što je daje bočna sastavnica.

9.4. Negativna ispitivanja

Ispitivanja u kojima sustav **mora** odustati provedena su namjerno. Kutija je postavljena izvan dohvata ruku, a u drugom je pokusu zaklonjen marker odlaganja. U oba slučaja misija je prekinuta prije nepovratne radnje: veza s kutijom nije uspostavljena, odnosno kutija nije puštena.

10. OGRANIČENJA I ODSUPANJA

Svako odstupanje od zadatka opisano je istim redoslijedom: što je traženo, što je pokušano, što je pritom izmjereno, koji je uzrok i što je napravljeno umjesto toga.

10.1. Držanje kutije trenjem

U konačnoj izvedbi kutija se drži krutom vezom koja se uspostavlja tek nakon dokazanog obostranog dodira. Podizanje kutije samim trenjem izvedeno je i radilo je: uz zaseban aktuatorski profil u kojem ruke i klizači rade na sučelju sile, procijenjena sila pritiska iznosila je **3,58 N** lijevo i **3,85 N** desno, a kutija se podizala.

Razlog zbog kojeg to rješenje nije ušlo u misiju je **nedostatak ponovljivosti**. Upravljanje je pozicijsko, pa se sila pritiska ne zadaje nego procjenjuje, a nesigurnost te procjene prevelika je da bi zahvat ostao stabilan kroz cijelu vožnju. Zahvat time nije stabilno određen, i to ni u jednoj od dvije moguće izvedbe.

Pritisak **dvjema točkama**, zatvorenim jastučićima na suprotnim plohama, ne sprječava zakret kutije. Mala razlika između ruku dovoljna je da jedna strana popusti, nakon čega kutija ispada.

Pritisak **četirima točkama**, otvorenim hvataljkama, zahtijeva istovremen dodir svih prstiju. Kako su prsti kruti, pravac koji oni tvore mora se poravnati s plovom kutije unutar vrlo uske tolerancije; svako odstupanje znači da dodir ostvaruju samo dva prsta, pa zahvat opet nije određen.

Za predaju je stoga odabrano rješenje koje je ponovljivo. Kruta veza pritom nije teleportiranje: uspostavlja se tek kad senzori na obje strane potvrde dodir s kutijom.

Jedan detalj te izvedbe treba izrijezom navesti. **Podizanje jest dvoručno**: uvjet bez kojega se kutija ne diže je potvrđen dodir *obi*ju ruku s kutijom, pa zahtjev R-17 nije zaobiđen. Sama kruta veza, međutim, uspostavlja se **na jedno zapešće**. Razlog je numerički: dvije istovremene krute veze čine kutiju kinematički preodređenom i ruše rješavanje fizike. Obje ruke pritom ostaju na kutiji tijekom cijele vožnje — druga se nakon uspostave veze rastereti za svega 5 mm, koliko je potrebno da se dvije veze ne natječu. To je dakle ograničenje simulatora u načinu držanja, a ne odstupanje u načinu podizanja, pa je tako i razvrstano.

10.2. Hvataljke nisu prikladne za ovakav zadatak

Ovo ograničenje nije posljedica izvedbe nego **izbora opreme u samom zadatku**. Hvataljka Robotiq 2F-85 ima hod prstiju 85 mm, a zadatak traži podizanje kutije brida 300 mm. Odnos je takav da o obuhvatu nema govora — prsti ne mogu zahvatiti nijedan brid, niti se kutija može uhvatiti za rub.

Posljedica je da se klasični zahvat, u kojem prsti tvore geometrijsko zatvaranje oko predmeta, uopće ne može ostvariti. Ono što ostaje jest pritisak dviju zatvorenih šaka na suprotne plohe,

dakle zahvat koji u potpunosti ovisi o trenju i o tome da obje ruke djeluju istovremeno i simetrično. Takav je zahvat osjetljiv na svako odstupanje: nekoliko milimetara razlike među rukama pretvara pritisak u guranje kutije po stolu.

Za ovakav bi zadatak prikladnije bilo drukčije rješenje — veća hvataljka ili hvataljka s prilagodljivim prstima, vakuumski prihvat na gornjoj plohi ili podizanje podvlačenjem, poput viličara. To, međutim, izlazi iz okvira zadanog modela robota, pa je rješenje potraženo unutar onoga što je zadano.

10.3. Sustavna pogreška u procjeni udaljenosti markera

Odlaganje je točno na nekoliko milimetara, ali ono što od pogreške preostaje **nije šum**. Uzdužna sastavnica odstupanja ima isti predznak u svim izvođenjima serije (medijan 7,0 mm, raspon 6,0–9,3 mm), dok je bočna raspršena oko nule (2,8 mm). Raspodjela s pomakom, a bez rasapa, upućuje na mjerenje, a ne na vožnju.

Uzrok je izmjeren neovisno, usporedbom onoga što detektor markera javlja s položajem koji marker u simulatoru stvarno ima, kroz 40 izvođenja: **kamera marker vidi 7,7 mm dalje nego što jest** — 0,932 m naspram stvarnih 0,924 m — dok je bočno odstupanje 0,7 mm, dakle unutar šuma. Riječ je o procjenjivanju udaljenosti za približno 0,8 %, koje se prenosi izravno na mjesto odlaganja i objašnjava cijelu preostalu uzdužnu pogrešku.

Provjereno je i što *nije* uzrok: duljina stranice markera i unutarnji parametri kamere odgovaraju zadanima, a detektor već koristi profinjenje položaja kuta ispod veličine slikovnog elementa. Preostaje pristranost same procjene položaja kutova pri razlučivosti 640×480, koja pri ovoj udaljenosti iznosi manje od jednog slikovnog elementa. Budući da je pogreška sustavna i izmjerena, ona je **kalibrabilna**: ispravak od 0,8 % u procjeni udaljenosti uklonio bi je bez ijedne izmjene u upravljanju. Nije uveden jer bi to bila kalibracija na ovaj jedan marker i ovu jednu razlučivost, a ne otklanjanje uzroka.

Vrijedi napomenuti da je prethodna, veća sastavnica iste pogreške otklonjena upravo ovakvim postupkom. Odstupanje odlaganja iznosilo je 20,9 mm, od čega 19,6 mm bočno. Uzrok nije bio ni u upravljanju ni u lokalizaciji nego u **imenu koordinatnog sustava**: slike dubinske kamere bile su označene sustavom slike u boji, koji je 15 mm bočno pomaknut. Ispravak imena sustava sveo je bočnu pogrešku na 2,8 mm i ostavio uzdužnu nepromijenjenom — točno kako predviđa pomak koji je isključivo bočan.

10.4. Ostala odstupanja

10.5. Što bi bio sljedeći korak

Prirodan nastavak rada je uklanjanje prve stavke: ponovno uvođenje hvata trenjem, ali tek nakon što se razriješ asimetrija između ruku, koja je i bila stvarni uzrok nestabilnosti. Uz to bi vrijedilo zamijeniti hvataljke prihvatom primjerenim veličini predmeta, čime bi i cijeli zahvat

Tablica 10.1. Preostala odstupanja od zadatka

Zahtjev	Odstupanje	Uzrok
R-08	Upotrijebljen <code>mecanum_drive_controller</code> umjesto pogonskog kontrolera proizvođača baze	taj kontroler nije dostupan za korištenu inačicu ROS-a 2
R-11	Prolazi su široki 1,00 m (na karti 0,980 m), a ne 0,80 m kako je spomenuto u zadatku	robot je s uvučenim rukama širok 0,821 m, pa je otvor od 0,80 m za njega neprohodan; umjesto toga otežana su druga mjerila — dva prolaza, u oba smjera, sa i bez kutije
R-06	Mase vodicica i klizača su procijenjene (12 kg i 2 kg)	proizvođač vodicica ne objavljuje te podatke

postao jednostavniji i robusniji. Naposljetku, mase i tromosti torza trebalo bi zamijeniti stvarnim podacima, jer o njima izravno ovisi vjerodostojnost svake dinamičke simulacije.

11. ZAKLJUČAK

U radu je izrađen cjelovit simulacijski model dvorukog mobilnog robota i na njemu izvedena autonomna misija koja se pokreće jednom naredbom: robot čeka naredbu korisnika, odvozi se u zadanu sobu, pronalazi kutiju, podiže je objema rukama, prenosi kroz vrata i odlaže na označeno mjesto. Misija se pritom izvodi **na unaprijed izgrađenoj karti**, koja nastaje zasebnim načinom mapiranja i može se obnoviti za drukčiji raspored prostorija. Središte kutije sjeda **8,0 mm** od središta odredišnog markera, mjereno kroz 40 izvođenja.

Od 20 postavljenih zahtjeva ispunjeno je 17 u cijelosti, a tri uz odstupanja koja su opisana i obrazložena. Tehnički su najzahtjevnija bila dva dijela. Prvi je prolazak kroz otvor koji je od robota širi svega osam centimetara po strani, riješen jedinstvenom plohom cijene umjesto uobičajenog napuhavanja prepreka i vođenjem prolaza kao zasebne, okomite dionice. Drugi je dvoručni hvat predmeta koji je tri i pol puta veći od raspona hvataljke, riješen istovremenim pritiskom dviju zatvorenih šaka uz uspostavu veze tek nakon dokazanog obostranog dodira.

Metodološki se najkorisnijim pokazalo pravilo da svaka tvrdnja mora biti mjerljiva, i to mjerenjem neovisnim o naredbi koju sustav sam izdaje. Više se problema koji su izgledali kao pogreške u upravljanju pokazalo posljedicom jedne krivo postavljene vrijednosti ili pojednostavljenog modela okoline, a bili su prepoznatljivi tek kad je provjera prestala ovisiti o zadanoj naredbi. Iz istog razloga sustav radije prekida izvođenje nego što nastavlja s nepouzdanim podatkom.

Cjelovita misija potvrđena je serijom od 40 izvođenja, svakim u malo drukčijem svijetu i svakim izmjerenim iz snimke: 40 dovršenih, uz medijan odstupanja odlaganja od 8,0 mm. Uz razinu povjerenja od 95 % to jamči stopu uspješnosti od najmanje 92,5 %; tvrdnja o potpunoj pouzdanosti tražila bi uzorak za red veličine veći i ovdje se ne izriče.

Preostala ograničenja nisu u broju ponavljanja nego u **modelu**. Držanje kutije počiva na trenju između zatvorenih šaka, jer priložene hvataljke nisu primjerene predmetu te veličine, a svojstvo mecanum-kotača postignuto je usmjerenim trenjem umjesto vlastitim modelom kotača, što unosi proklizavanje i ograničava brzinu vožnje. Preostala pogreška odlaganja sustavna je i izmjerena, i potječe iz precjenjivanja udaljenosti markera za 0,8 % (poglavlje 10.3), pa je uklonjiva kalibracijom, a ne izmjenom upravljanja.

Uz to, model je podloga za daljnji rad: za uvođenje upravljanja silom pri hvatu, za zamjenu prihvata primjerenijeg veličini predmeta i za prijenos istih upravljačkih slojeva na stvarni robot, budući da je sustav izgrađen na sučeljima koja se pri tom prijenosu ne mijenjaju.

LITERATURA

- [1] B. Čaran, *Izrada simulacijskog modela DUAL ARM robota u Gazebo okruženju*, zadatak kolegija Projektiranje autonomnih sustava, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 30. 11. 2025.
- [2] B. Čaran, *PAS – Dual arm robot – Podaci*, osobna komunikacija (dopis s izvorima modela i opisom scenarija), 4. 5. 2026.
- [3] Open Robotics, *ROS 2 Documentation: Humble Hawksbill*, <https://docs.ros.org/en/humble/> (pristupljeno 16. 9. 2026.)
- [4] Open Robotics, *Gazebo Fortress Documentation*, <https://gazebo.org/docs/fortress/> (pristupljeno 16. 9. 2026.)
- [5] ros2_control Development Team, *ros2_control: Control Framework for ROS 2*, <https://control.ros.org/humble/> (pristupljeno 16. 9. 2026.)
- [6] PickNik Robotics, *MoveIt 2 Documentation*, <https://moveit.picknik.ai/humble/> (pristupljeno 16. 9. 2026.)
- [7] S. Macenski, F. Martín, R. White, J. Ginés Clavero, *The Marathon 2: A Navigation System*, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), str. 2718–2725, 2020.
- [8] S. Macenski, I. Jambrecic, *SLAM Toolbox: SLAM for the dynamic world*, Journal of Open Source Software, sv. 6, br. 61, str. 2783, 2021.
- [9] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, M. J. Marín-Jiménez, *Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion*, Pattern Recognition, sv. 47, br. 6, str. 2280–2292, 2014.
- [10] PAL Robotics, *omni_base_simulation*, licenca Apache-2.0, preuzeto na reviziji 77248ac, https://github.com/pal-robotics/omni_base_simulation
- [11] Kinova Robotics, *ros2_kortex*, licenca BSD, preuzeto na reviziji 116d87a, https://github.com/Kinovarobotics/ros2_kortex
- [12] I-Quotient Robotics, *pan_tilt_ros*, licenca MIT, preuzeto na reviziji 9b08758, https://github.com/I-Quotient-Robotics/pan_tilt_ros
- [13] Intel RealSense, *realsense-ros*, licenca Apache-2.0, preuzeto na reviziji 6d87b07, <https://github.com/IntelRealSense/realsense-ros>
- [14] PAL Robotics, *aruco_ros*, licenca MIT, preuzeto na reviziji 86a0bbb, https://github.com/pal-robotics/aruco_ros

- [15] Katedra za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, *Materijali kolegija Projektiranje autonomnih sustava*, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 2026.

PRILOZI

Prilog A: Repozitorij

Cjelokupan izvorni kod, opis modela, konfiguracije, karta i upute za pokretanje nalaze se u javnom repozitoriju:

<https://github.com/KxHartl/PAS-DUAL-ARM>

Datoteka README.md sadrži preduvjete, postupak instalacije i pokretanja te popis vanjskih paketa s autorima, licencama i točnim verzijama. Detaljnije upute podijeljene su u RUNNING.md (rad po terminalima) i MAPPING.md (izgradnja karte od nule).

Prilog B: Pokretanje misije

Preduvjeti su Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, Gazebo Fortress i pripadni paketi navedeni u README.md. Nakon dohvata repozitorija:

```
vcs import src < ros2.repos      # dohvat vanjskih paketa na zadanim verzijama
./scripts/apply_patches.sh        # dvije dokumentirane zakrpe
rosdep install --from-paths src --ignore-src -y -r
./scripts/run_native.sh colcon build --symlink-install
```

Cijela se misija zatim pokreće jednom naredbom:

```
./scripts/run_native.sh ros2 launch pas_dual_arm_bringup mission.launch.py
```

Kad u zapisu piše WAITING for the user, na upravljačkom se panelu pritisne zeleni gumb „MISIJA: po kutiju“. Sve dalje ide samostalno, do retka MISSION COMPLETE. Karta je već u repozitoriju, pa mapiranje nije potrebno za pokretanje.

Prilog C: Datoteke za pokretanje

Datoteka	Što pokreće
mission.launch.py	cijela misija iz jedne naredbe (simulator, navigacija, prikaz, zadatak)
sim.launch.py	simulator, model robota, most prema ROS-u i osam kontrolera
nav2.launch.py	karta, lokalizacija, Nav2, zone, navigacijski čvor i panel
task.launch.py	MoveIt, detekcija markera i upravljanje zadatkom
mapping.launch.py	slam_toolbox i prikaz za izgradnju karte
aruco.launch.py	četiri instance detektora markera
display.launch.py	samo prikaz modela robota, bez simulacije

Prilog D: Provjere bez simulatora

Prije pokretanja simulacije mogu se pustiti provjere koje ne zahtijevaju simulator:

```
python3 scripts/check_doors.py      # vrata prepoznata iz karte
python3 scripts/check_zones.py      # zone, portalne i prilazne poze
python3 scripts/check_map_geometry.py # geometrijski uvjet prihvaćanja karte
```